

3D Game - Dieu d'un écosystème

1. Concept Général :

Le jeu est une simulation d'écosystème dans laquelle le joueur incarne un "dieu" observant et influençant un monde simple.

Le monde commence dans un état stable et équilibré et évolue de la même manière autonome via des entités (humains et ressources) et des règles environnementales. Sans intervention du joueur, le monde se passe super bien.

2. Objectif du Joueur :

Le joueur a donc pour objectif de casser la stabilité de l'écosystème.

La partie se termine s'il y a une extinction totale des humains.

Il dispose de points d'influence lui permettant de perturber progressivement l'écosystème.

Il doit le faire le plus rapidement possible.

3. Entités du Monde :

a. Humains (agents principaux)

Les humains sont des agents autonomes cherchant à survivre, perdant de l'énergie au fil de la journée. Si un humain a son énergie à 0, il meurt.

Ils ont plusieurs actions possibles qui consomment de l'énergie :

- Se déplacer
- Chercher de la nourriture (Cochons ou carottes)
- Partager de la nourriture avec d'autres humains
- Se reproduire

Ils peuvent manger pour récupérer de l'énergie.

Ils possèdent des caractéristiques:

- Faim : vitesse à laquelle l'énergie diminue naturellement
- Vitesse : vitesse de déplacement dans le monde
- Physique : influe le nombre d'énergie perdu à se déplacer
- Capacité d'énergie maximale
- Vision : distance de détection de nourriture ou d'autres humains
- Intelligence : efficacité des décisions
- Altruisme : partage de la nourriture
- Capacité de reproduction (coût, vitesse, variabilité des mutations)
- Durée de vie

Ils suivent un cycle de vie :

- Stade bébé : à la naissance il hérite d'une moyenne des caractéristiques des deux parents, en appliquant des mutations selon la caractéristique de variabilité des

mutations des parents. Ce stade dure 10% de la durée de vie totale, les statistiques commencent à 10% puis augmentent progressivement jusqu'au stade adulte (10% par 1% de durée). Le bébé ne peut pas se reproduire.

- Stade adulte : Accès à toutes les actions, (faire baisser des stats ????)

Une fois la durée de vie atteinte, l'humain meurt. 😞

b. Carottes (ressource primaire)

Aléatoirement des graines vont apparaître dans le monde, les graines poussent et se transforment en carottes si elles ont assez reçu de pluie et de soleil. Trop de pluie ou de soleil détruisent les graines. La quantité de pluie reçue ne doit pas être trop grande par rapport au soleil.

Une graine disparaît au bout d'un certain nombre de jours si elle ne s'est toujours pas transformée.

Une carotte disparaît au bout d'un certain nombre de jours si elle n'est pas consommée.

Une graine apparaît avec des caractéristiques aléatoires :

- quantité nécessaire de soleil
- quantité nécessaire de pluie
- Seuil entre pluie et soleil
- durée de vie

Les carottes héritent des caractéristiques (seuil et durée de vie) de la graine remises à 0, tant que la quantité de soleil/pluie reste stable (ne dépasse pas le seuil), la carotte ne disparaît pas.

c. Cochons (ressource importante)

Les cochons sont la ressource importante pour les humains, ils ont besoin de carottes pour se reproduire, si 2 cochons ayant assez de carottes se rencontrent, ils se reproduisent et donnent lieu à un bébé cochon, il ne peut ni se reproduire, ni se faire manger par les humains, il a un certain nombre de jours pour trouver un certain nombre de carottes pour devenir adulte sinon couic.

Un cochon se dirige vers la carotte la plus proche à chaque fois (il a un bon pif).

Ses caractéristiques :

- durée de vie
- Taille : donne un nombre d'énergie à l'humain
- Vitesse de déplacement
- Quantité nécessaire pour se reproduire

Un bébé aura à la naissance la moyenne des stats des parents /2, la quantité pour se reproduire sera /2 pour donner la quantité pour grandir.

4. Environnement

Un cycle Pluie / Soleil est appliqué, il alternera 50/50 pour garder un écosystème stable.

5. Système de points d'influence

a. Gain de points

Le joueur gagne des points au fur et à mesure du temps (beaucoup au début, puis on réduit petit à petit) et les quêtes lui font gagner des points.

b. Dépense des points

Actions sur l'environnement :

- Augmenter la pluie
- Augmenter le soleil

Actions sur les humains: Modifier les stats sur les humains à la prochaine naissance

- % de durée de vie en moins
-

Actions sur les ressources : Modifier les stats des graines/ carottes / cochons à la prochaine apparition

- % de durée de vie en moins
-

6. Système de quêtes

On part du principe (quantité = 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 500, 1000)

- Humains/ bébés morts d'épuisements (plus d'énergie)
- Cochons/ bébés cochons morts (pas manger/ pas grandi)
- Graines/ carottes pourries (pas transformées/ pas manger)

7. Système de succès

- Extinction en moins de X jours
- 0 carotte/ cochon dans le monde
- Les quêtes faites au max (1000 humains morts)
- Pour chaque stats : Avoir un humain avec une stat au min
- Pour chaque stats : Avoir un humain avec une stat au max
- Avoir un humain parfait (toutes les stats sont au max)
- Avoir un humain désastreux (toutes les stats sont au min)

8. Statistiques

a. Courbes

- Nombre de populations dans le temps (humains, cochons...)
- Variations des caractéristiques humaines dans le temps

b. Sur l'HUD

- Nombre actuel (humains, cochons...)
- Moyenne des caractéristiques humaines

9. Gestion du temps

Le joueur peut accélérer le temps de 2, 5, 10..., ou mettre pause et se balader dans les menus

Partie développement :

1. Prototype 0 : Simulation minimale

Avoir une simulation stable sans joueur sur terrain 2D, sans extinction immédiate.

Des humains "autonomes"

Des carottes identiques servant de ressource.

Cycle jour/ nuit pour faire les morts

Une stat population au cours du temps

Les humains :

- Une énergie E , entre 0 et E_{max}
- Une position 2D
- Une vision : rayon de détection R
- Règles de survie :
 - L'énergie diminue au cours du temps
 - Si $E = 0$, l'humain meurt
 - Lorsqu'un humain mange une carotte son énergie augmente de la $valE$ de la carotte
- Comportement : (A chaque "tick" de simulation)
 - Détection : l'humain cherche une carotte dans sa vision
 - Si une carotte : il se dirige vers elle
 - Sinon : il se déplace aléatoirement
 - Si sur carotte : il la consomme

Les carottes :

- Une position 2D
- $valE$: valeur énergétique pour l'humain

- Spawn aléatoirement sur la carte :
 - probabilité d'apparaître si sur la case il n'y a ni humain ni carotte

Environnement :

- Monde 2D borné (tout doit être dans un espace limité)
- Le jour ~90 tick (au pif) : les humains bougent etc (toute l'action se passe là)
- La nuit 10 tick : On parcourt tous les humains et on supprime ceux avec $E \leq 0$

Validation du proto 0 :

Le prototype est considéré comme réussi si :

- La simulation tourne sans erreur.
- La population n'atteint pas 0 immédiatement (extinction trop rapide).
- La population doit décroître progressivement (aucun mécanisme de reproduction).

Push GitHub :

- P0-01 - Initialiser le monde 2D borné :
- P0-02 - Implémenter l'entité Carotte + spawn aléatoire
- P0-03 - Implémenter l'entité Humain
 - énergie E, Emax, position, vision R
- P0-04 - Boucle de l'humain (Jour/Nuit)
 - détecte carotte visible → se dirige
 - sinon déplacement random
 - si sur carotte → consomme
 - critère : comportement observable
- P0-05 - Stats population
 - enregistrer population dans le temps
 - affichage simple

Amélioration possibles à rajouter :

- Si $E = 0$, l'humain meurt (actuellement énergie négative donc peut remonter)
- Centraliser les constantes dans un objet CONFIG
- perte d'énergie si mouvement

2. Prototype 1 : Écosystème complet

Le Prototype 1 est un écosystème autonome quasi complet capable de se maintenir dans le temps grâce aux reproductions.

Monde et temps :

- Monde 2D borné
- cycle Jour/ Nuit :
 - Jour : actions (90 ticks)
 - Nuit : supprimer les morts / pourris (10 ticks)
- Cycle Soleil / pluie :
 - Soleil : normal
 - Pluie : déclenchée à chaque tick à ..% puis pendant un nb tick entre .. et .., la pluie empêche ...

Les humains :

- Cycle de vie :
 - Naissance : par reproduction avec mutations
 - Bébé : à définir ce qu'il peut faire mais devient adulte à 5 ou 10% de durée de vie
 - Adulte : phase normale
 - Mort Naturelle : durée de vie
 - Mort Fatigué : $E = 0$
- Reproduction et génétique :
 - moyennes des carac des 2 parents + mutations (défini par moyenne de varMutations des parents)
 - les mutations ne sont pas bornées pour l'instant
 - reproduction coûte (à def)
 - comment elle se passe ??
- mangent les cochons
- Caractéristiques :
 - énergie : entre 0 et Emax
 -
 - faim (vitesse de perte d'énergie naturelle)
 - physique (énergie perdue par déplacement)
 - vision (détection carottes/ cochons/ humains)
 - capacité de reproduction (coût, variabilité des mutations)
 - durée de vie (nb ticks max)

Les carottes :

- Cycle graines -> carottes :
 - Une graine spawn aléatoirement avec :
 - nb Ticks entre 30 et 100 ticks pour pousser
 - grandis en carotte avec aléatoirement :
 - valE entre 5 et 20
 - nb ticks avant de disparaître

Les cochons :

- mangent carottes
- reproduction

- Caractéristiques :
 - Énergie entre 0 et 20 max
 - durée de vie (nb ticks max)
 - valE entre 50 et 100

- Comportement : (A chaque "tick" de simulation)
 - Détection :
 - si $E < 20$: se déplace en direction de la carotte la plus proche et la mange jusqu'à $E=20$
 - Sinon ($E=20$) : se dirige vers un autre cochon le plus proche
 - Une fois sur la même case qu'un autre cochon
 - se reproduit et un autre cochon identique spawn
 - Si les 2 cochons A et B étaient à $E=20$ alors il y a donc 2 cochons a et b qui spawn avec $A = a$ et $B = b$ (logique)

Stats :

- nb Humains, Bébés, graines, carottes, cochons
- moyenne de chaque traits (énergie, faim, physique, vision, capacité de reproduction (coût, variabilité des mutations)), durée de vie
- nb morts humains par énergie, vie
- nb morts cochons par vie, mangé par humain
- nb carottes mangé par humain, cochon et pourri
- nb graines transformés et pourris
- nb reproduction humains et cochons

Mettre des logs dans un canvas sur l'écran avec tout ce qui se passe :

- a def